



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus Quixadá
Curso: Redes de Computadores
Disciplina: Redes

Aula 7 – Camada de Aplicação (DNS)

Prof. Rafael Braga

Capítulo 2: Roteiro

- 2.1 Princípios de aplicações de rede
- 2.2 A Web e o HTTP
- 2.3 Transferência de arquivo: FTP
- 2.4 Correio Eletrônico na Internet
- 2.5 DNS: o serviço de diretório da Internet
- 2.6 Aplicações P2P
- 2.7 Programação e desenvolvimento de aplicações com TCP
- 2.8 Programação de *sockets* com UDP

DNS: *Domain Name System*

Pessoas: muitos identificadores:

–CPF, nome, no. da Identidade

hospedeiros, roteadores Internet :

–endereço IP (32 bit) - usado p/ endereçar datagramas

–“nome”, ex., www.yahoo.com - usado por gente

P: como mapear entre nome e endereço IP?

Domain Name System:

- base de dados distribuída* implementada na hierarquia de muitos *servidores de nomes*

- protocolo de camada de aplicação* permite que hospedeiros, roteadores, servidores de nomes se comuniquem para *resolver* nomes (tradução endereço/nome)

- nota: função imprescindível da Internet implementada como protocolo de camada de aplicação

- complexidade na borda da rede

DNS (cont.)

Serviços DNS

- Tradução de nome de hospedeiro para IP
- Apelidos para hospedeiros (aliasing)
 - Nomes canônicos e apelidos
 - www.submarino.com.br canonical name = submarino.com.br.edgesuite.net.
 - submarino.com.br.edgesuite.net canonical name = a1656.sa.akamai.net
- Apelidos para servidores de e-mail
- Distribuição de carga
 - Servidores Web replicados: conjunto de endereços IP para um mesmo nome

Por que não centralizar o DNS?

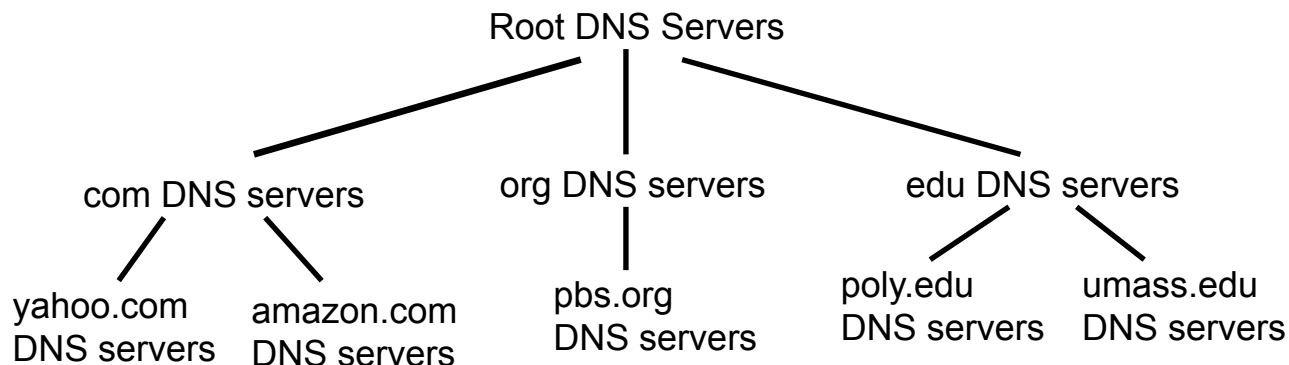
- ponto único de falha
- volume de tráfego
- base de dados centralizada e distante
- manutenção (da BD)

Não é escalável!

Base de Dados Hierárquica e Distribuída

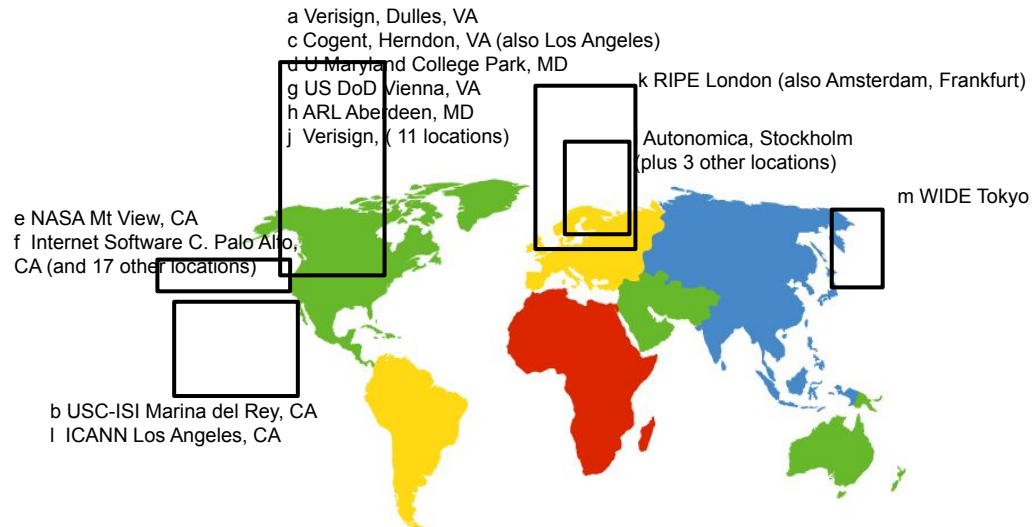
Cliente quer IP para www.amazon.com; 1ª aprox:

- Cliente consulta um servidor raiz para encontrar um servidor DNS .com
- Cliente consulta servidor DNS .com para obter o servidor DNS para o domínio amazon.com
- Cliente consulta servidor DNS do domínio amazon.com para obter endereço IP de www.amazon.com



DNS: Servidores raiz

- procurado por servidor local que não consegue resolver o nome
- servidor raiz:
 - procura servidor oficial se mapeamento desconhecido
 - obtém tradução
 - devolve mapeamento ao servidor local



13 servidores de
nome raiz em todo o
mundo

Servidores TLD e Oficiais

- Servidores de nomes de Domínio de Alto Nível (TLD):**

- servidores DNS responsáveis por domínios com, org, net, edu, etc, e todos os domínios de países como br, uk, fr, ca, jp.
- Network Solutions mantém servidores para domínio .com
- NIC.br (Registro .br) para domínio .br

- Servidores de nomes com autoridade:**

- servidores DNS das organizações, provendo mapeamentos oficiais entre nomes de hospedeiros e endereços IP para os servidores da organização (e.x., Web e correio).
- Podem ser mantidos pelas organizações ou pelo provedor de acesso

Domínios Registrados por DPN (Domínio de Primeiro Nível)

DPN	QUANTIDADE	%
Pessoas Físicas		
BLOG.BR	6436	0.21
FLOG.BR	170	0.01
NOM.BR	1977	0.06
VLOG.BR	249	0.01
WIKI.BR	522	0.02
	9354	0.30
Profissionais Liberais		
ADM.BR	2589	0.08
ADV.BR	20873	0.67
ARQ.BR	3848	0.12
ATO.BR	115	0.00
BIO.BR	504	0.02
BMD.BR	31	0.00
CIM.BR	806	0.03
CNG.BR	23	0.00
CNT.BR	2040	0.07
ECN.BR	144	0.00
ENG.BR	7041	0.23
ETI.BR	2964	0.10
FND.BR	45	0.00
FOT.BR	1180	0.04
FST.BR	124	0.00
GGF.BR	30	0.00
JOR.BR	619	0.02
LEL.BR	138	0.00
MAT.BR	204	0.01
MED.BR	4807	0.16
MUS.BR	1250	0.04
NOT.BR	142	0.00
NTR.BR	100	0.00
ODO.BR	1092	0.04
PPG.BR	777	0.03
PRO.BR	2899	0.09
PSC.BR	669	0.02
QSL.BR	77	0.00
SLG.BR	10	0.00
TAXI.BR	214	0.01
TEO.BR	107	0.00
TRD.BR	141	0.00
VET.BR	680	0.02
ZLG.BR	22	0.00
	56305	1.82

DPN	QUANTIDADE	%
Pessoas Jurídicas - Sem restrição		
AGR.BR	1296	0.04
ART.BR	6892	0.22
ESP.BR	1071	0.03
ETC.BR	1162	0.04
FAR.BR	388	0.01
IMB.BR	2097	0.07
IND.BR	16458	0.53
INF.BR	5793	0.19
RADIO.BR	452	0.01
REC.BR	271	0.01
SRV.BR	5113	0.17
TMP.BR	127	0.00
TUR.BR	5468	0.18
TV.BR	5142	0.17
	51730	1.67

Pessoas Jurídicas - Com restrição		
AM.BR	220	0.01
COOP.BR	636	0.02
FM.BR	448	0.01
G12.BR	574	0.02
GOV.BR	1285	0.04
MIL.BR	35	0.00
ORG.BR	47023	1.52
PSI.BR	287	0.01
	50508	1.63

Pessoas Jurídicas - DNSSEC obrigatório		
B.BR	236	0.01
JUS.BR	203	0.01
LEG.BR	43	0.00
MP.BR	2	0.00
	484	0.02

Universidades		
BR	1203	0.04
EDU.BR	2339	0.08
	3542	0.11

Genéricos		
COM.BR	2814712	90.95
ECO.BR	11776	0.38
EMP.BR	2343	0.08
NET.BR	94060	3.04
	2922891	94.44

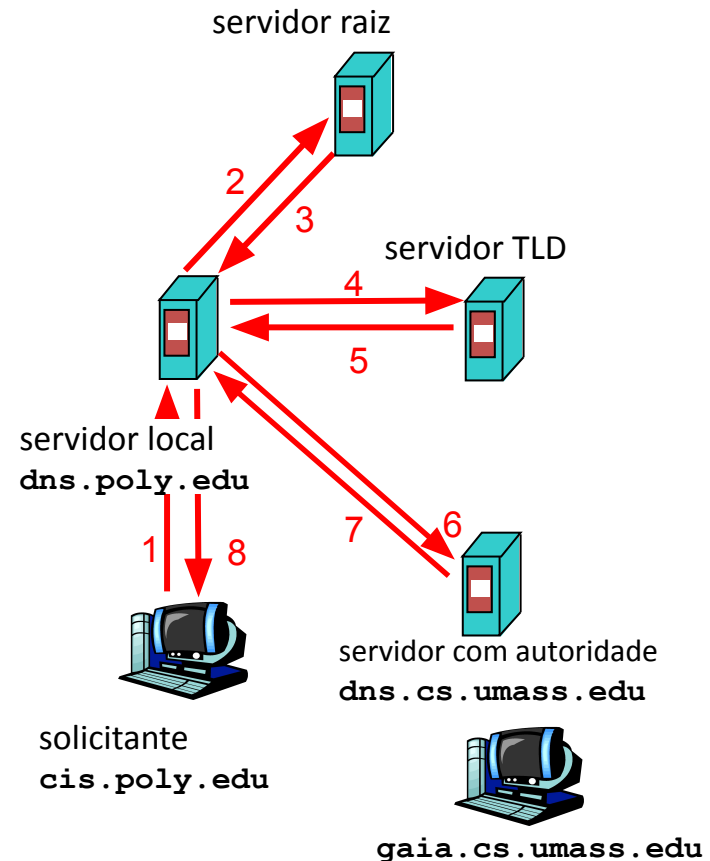
Total	3094814	100.00
--------------	----------------	---------------

Servidor DNS Local

- Não pertence necessariamente à hierarquia
- Cada ISP (ISP residencial, companhia, universidade) possui um.
 - Também chamada do “servidor de nomes default”
- Quanto um hospedeiro faz uma consulta DNS, a mesma é enviada para o seu servidor DNS local
 - Possui uma cache local com pares de tradução nome/endereço recentes (mas podem estar desatualizados!)
 - Atua como um intermediário, enviando consultas para a hierarquia.

Exemplo de resolução de nome pelo DNS

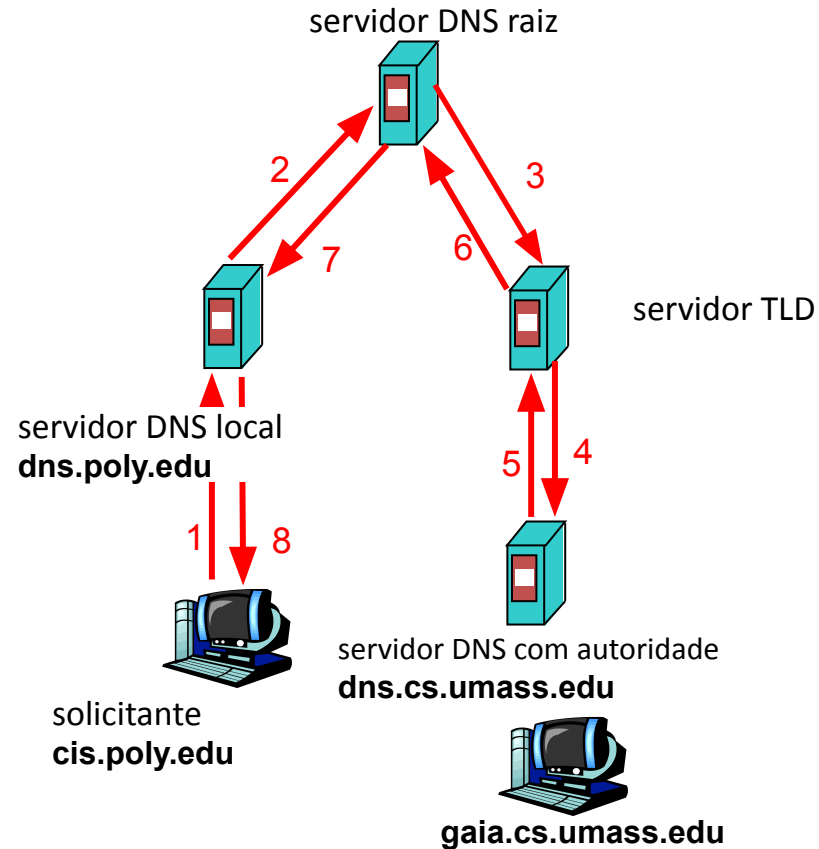
- Hospedeiro em cis.poly.edu quer endereço IP para gaia.cs.umass.edu
- consulta interativa:
- servidor consultado responde com o nome de um servidor de contato
- “Não conheço este nome, mas pergunte para esse servidor”



Exemplo de resolução de nome pelo DNS

consulta recursiva:

- transfere a responsabilidade de resolução do nome para o servidor de nomes contatado
- carga pesada?



DNS: uso de cache, atualização de dados

- uma vez que um servidor qualquer aprende um mapeamento, ele o coloca numa *cache* local
- entradas na cache são sujeitas a temporização (desaparecem) depois de um certo tempo (TTL)
- Entradas na cache podem estar *desatualizadas* (tradução nome/endereço do tipo melhor esforço!)
- Se o endereço IP de um nome de host for alterado, pode não ser conhecido em toda a Internet até que todos os TTLs expirem
- estão sendo projetados pela IETF mecanismos de atualização/notificação dos dados
- RFCs 2136, 3007, 4033/4/5
- <http://www.ietf.org/html.charters/dnsexst-charter.html>

Registros DNS

DNS: BD distribuído contendo *registros de recursos (RR)*

formato RR: (**nome**, **valor**, **tipo**, **ttl**)

❑ Tipo=A

- ❑ **nome** é nome de hospedeiro
- ❑ **valor** é o seu endereço IP

❑ Tipo=CNAME

- ❑ **nome** é nome alternativo (alias) para algum nome “canônico” (verdadeiro)
- ❑ **valor** é o nome canônico

• Tipo=NS

- **nome** é domínio (p.ex. foo.com.br)
- **valor** é endereço IP de servidor oficial de nomes para este domínio

❑ Tipo=MX

- ❑ **nome** é domínio
- ❑ **valor** é nome do servidor de correio para este domínio

DNS: protocolo e mensagens

protocolo DNS: mensagens de *pedido* e *resposta*, ambas com o mesmo *formato de mensagem*

Identificação	Flags	12 bytes
Número de perguntas	Número de RRs de resposta	
Número de RRs com autoridade	Número de RRs adicionais	
Perguntas (número variável de perguntas)		Nome, campos de tipo para uma consulta
Respostas (número variável de registros de recursos)		RRs de resposta à consulta
Autoridade (número variável de registros de recursos)		Registros para servidores com autoridade
Informação adicional (número variável de registros de recursos)		Informação adicional 'útil', que pode ser usada

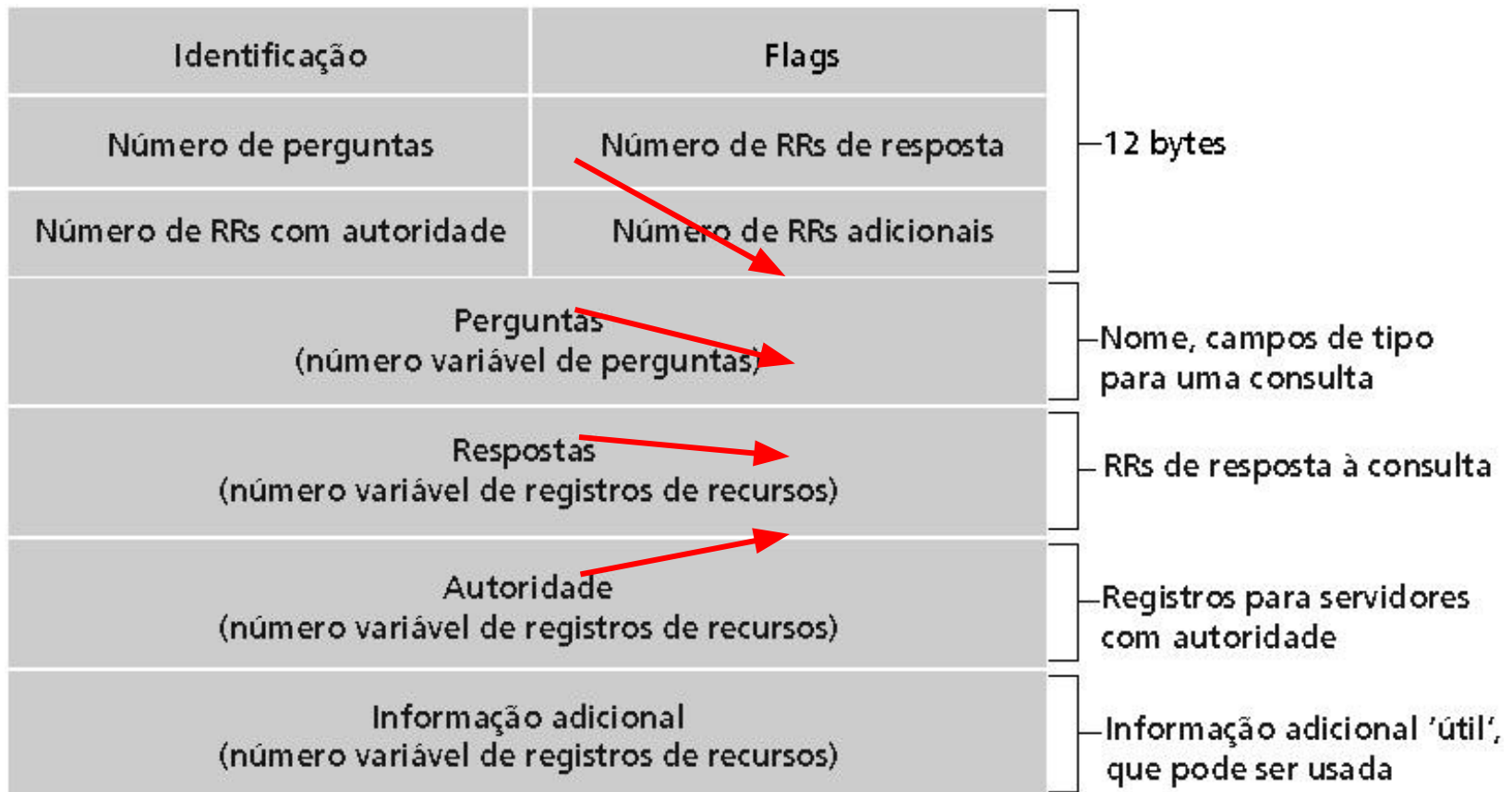
cabeçalho de msg

□ **identificação**: ID de 16 bit para pedido, resposta ao pedido usa mesmo ID

□ **flags**:

- pedido ou resposta
- recursão desejada
- recursão permitida
- resposta é oficial

DNS: protocolo e mensagens



Inserindo registros no DNS

- Exemplo: acabou de criar a empresa “Network Utopia”
- Registra o nome netutopia.com.br em uma **entidade registradora** (e.x., Registro.br)
 - Tem de prover para a registradora os nomes e endereços IP dos servidores DNS oficiais (primário e secundário)
 - Registradora insere dois RRs no servidor TLD .br:

```
(netutopia.com.br, dns1.netutopia.com.br, NS)  
(dns1.netutopia.com.br, 212.212.212.1, A)
```

- Põe no servidor oficial um registro do tipo A para www.netutopia.com.br e um registro do tipo MX para netutopia.com.br

Ataques ao DNS

Ataques DDoS

- Bombardeia os servidores raiz com tráfego
 - Até o momento não tiveram sucesso
 - Filtragem do tráfego
 - Servidores DNS locais cacheiam os IPs dos servidores TLD, permitindo que os servidores raízes não sejam consultados
- Bombardeio aos servidores TLD
 - Potencialmente mais perigoso

Ataques de redirecionamento

- Pessoa no meio
- Intercepta as consultas
- Envenenamento do DNS
- Envia respostas falsas para o servidor DNS que as coloca em cache

Exploração do DNS para DDoS

- Envia consultas com endereço origem falsificado: IP alvo
- Requer amplificação